

8.6 “无效”和“有效”的精确含义

现在，我们可以对演绎逻辑中的核心问题有一个精确的阐释：

1. 说一个论证形式是有效的或无效的，其精确含义是什么？
2. 我们如何确定一个演绎论证形式是有效或无效？

本节旨在回答第一个问题，第二个问题将在下一节回答。

有效性作为一个概念应用到论证形式，可以定义为：**一个论证形式是有效的，当且仅当，它不可能出现前提皆真而结论为假的情形。**一个有效的论证形式，不会有前提皆真而结论假的代入例。反之，论证形式的无效性可以定义为：**一个无效的论证形式可以前提皆真而结论为假。**即一个无效的论证形式至少存在一个代入例。如果一个给定论证的特征形式有任何前提皆真而结论为假的代入例，那么此论证就是无效的。这个事实（特征形式无效的论证一定是无效论证）提供了通过逻辑类推来反驳的基础（6.2和8.5节）。如果可以找到一个反驳性类推，一个给定论证就被证明是无效的。

“想出”一个反驳性类推并非总是很容易。幸而这并不是必需的，因为对这种类型的论证来说，有一种更简单的、纯机械性的检验方法来确定该论证有效还是无效。